

概率论与数理统计第三次习题课题目

题 1 设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1 + xy(x^2 - y^2)}{4}, \quad |x| \leq 1, |y| \leq 1.$$

求 $X + Y$ 的概率分布函数 F_{X+Y} 。

题 2 三维随机变量 (X, Y, Z) 的联合概率密度函数为 $p(x, y, z) = \frac{1}{\pi} e^{x(y+z-x-2) - \frac{1}{2}(y^2+z^2)}$, 其中 $x \geq 0$, $y, z \in R$, 求:

1. 求 (X, Y) 的联合概率密度;
2. 判断随机变量 Y 与 Z 是否独立, 并说明理由。

题 3 设随机变量 X, Y 独立, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, (X, Y) 的联合密度函数记为 $f(x, y)$;

1. 证明: 函数 $g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) + \frac{xy}{100}, & \text{when } x^2 + y^2 \leq 1 \\ f(x, y), & \text{when } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$, 是二维概率密度函数。
2. 若随机变量 (U, V) 的密度函数为 $g(x, y)$, 证明: U, V 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 但 (U, V) 不服从二维正态分布。

注: 本例说明各分量为正态推不出联合分布为正态。

题 4 投掷一枚公平的硬币, 记正面为 H 、反面为 T ,

1. 直至首次出现 HH 时停止, 请计算投掷次数的期望与方差;
2. 如果停止准则变为首次出现 HT , 此时投掷次数的期望和方差分别是多少;
3. 假设甲、乙进行一场比赛, 投掷一个硬币直至首次出现 HH 或 HT 停止。如果以 HH 结束, 则甲胜, TH 结束为乙胜, 请问甲、乙的获胜概率; 若改为 HH 先出现甲胜, HT 先出现乙胜, 结果怎样。

题 5 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从参数为 λ 的泊松分布, 且相互独立, 定义 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 以及

$$\theta_0 = \begin{cases} 1, & X_1 = 0 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}, \text{ 求 (1) } E(\theta_0); \text{ (2) } E(\theta_0 | S_n).$$

题 6 设 $X, Y \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, $Z = \begin{cases} 3X+1, & \text{若 } X \geq Y \\ 6Y, & \text{若 } X < Y \end{cases}$, 分别利用定义与重期望公式计算 Z 的期望。

概率论与数理统计第三次习题课题目解答

题 1 设随机变量 X, Y 的联合概率密度函数为

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{1 + xy(x^2 - y^2)}{4}, \quad |x| \leq 1, |y| \leq 1.$$

求 $X + Y$ 的概率分布函数 F_{X+Y} 。

解法 1:

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(u) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(u-v, v) dv \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + (u-v)v[(u-v)^2 - v^2]}{4} I_{|u-v| \leq 1, |v| \leq 1} dv \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + (u-v)v[u^2 - 2uv]}{4} I_{u-1 \leq v \leq 1+u, -1 \leq v \leq 1} dv \\ &= I_{\max\{u-1, -1\} \leq \min\{u+1, 1\}} \int_{\max\{u-1, -1\}}^{\min\{u+1, 1\}} \frac{1 + (u-v)v[u^2 - 2uv]}{4} dv \\ &= I_{-2 \leq u \leq 2} \int_{\frac{u}{2}-1+|\frac{u}{2}|}^{\frac{u}{2}+1-|\frac{u}{2}|} \frac{1 + (u-v)v[u^2 - 2uv]}{4} dv \\ &= I_{-2 \leq u \leq 2} \int_{-1+|\frac{u}{2}|}^{1-|\frac{u}{2}|} \frac{1 - 2u \left[\frac{u^2}{4} - w^2 \right] w}{4} dw \quad \left(\text{注意积分的对称性, 令 } w = v - \frac{u}{2} \right) \\ &= I_{-2 \leq u \leq 2} \int_{-1+|\frac{u}{2}|}^{1-|\frac{u}{2}|} \frac{1}{4} dw \\ &= I_{-2 \leq u \leq 2} \frac{2 - |u|}{4}. \end{aligned}$$

于是 $z \geq -2$ 时,

$$\begin{aligned} F_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^z f_{X+Y}(u) du = \int_{-2}^{\min\{2, z\}} \frac{2 - |u|}{4} du \\ &= I_{z \geq 2} + I_{-2 \leq z < 2} \left(\frac{1}{2} + \int_0^z \frac{2 - u \cdot \operatorname{sgn}(z)}{4} du \right) \\ &= I_{z \geq 2} + I_{-2 \leq z < 2} \left(\frac{1}{2} + \frac{z}{2} - \frac{z^2 \cdot \operatorname{sgn}(z)}{8} \right) \\ &= I_{z \geq 2} + I_{-2 \leq z < 2} \left(\frac{1}{2} + \frac{z}{2} - \frac{z|z|}{8} \right). \end{aligned}$$

解法 2: 由于 X, Y 联合概率密度函数关于自变量 (x, y) 具有一定对称性, 所以考虑对称的变量替换

$$\begin{cases} u &= x + y, \\ v &= x - y, \end{cases}$$

由此解得

$$\begin{cases} x &= (u + v)/2, \\ y &= (u - v)/2, \end{cases}$$

于是得到 $U = X + Y$ 和 $V = X - Y$ 的联合概率密度函数

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u,v) &= f_{X,Y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \frac{1}{\left|\det\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\right|} \\ &= \frac{1 + \frac{u^2-v^2}{4}uv}{8} I_{\left|\frac{u+v}{2}\right| \leq 1, \left|\frac{u-v}{2}\right| \leq 1}. \end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned} f_{X+Y}(u) &= f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{U,V}(u,v) dv \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1 + \frac{u^2-v^2}{4}uv}{8} I_{|u+v| \leq 2, |u-v| \leq 2} dv \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{8} I_{|u+v| \leq 2, |u-v| \leq 2} dv \quad (\text{利用了积分的对称性}) \\ &= \frac{1}{8} \int_{-\infty}^{+\infty} I_{-2+|u| \leq v \leq 2-|u|} dv \\ &= \frac{2-|u|}{4} I_{|u| \leq 2}. \end{aligned}$$

然后, 再象解法 1 中那样求出 F_{X+Y} 。

解法 3: 直接计算 $X + Y$ 的概率分布函数

$$\begin{aligned} F_{X+Y}(z) &= P(X + Y \leq z) \\ &= \iint_{x+y \leq z} f_{X,Y}(x,y) dx dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{1 + xy(x^2 - y^2)}{4} I_{|x| \leq 1, |y| \leq 1, x+y \leq z} dx dy \\ &= \frac{1}{4} \iint_{\mathbb{R}^2} I_{|x| \leq 1, |y| \leq 1, x+y \leq z} dx dy + \iint_{\mathbb{R}^2} \frac{xy(x^2 - y^2)}{4} I_{|x| \leq 1, |y| \leq 1, x+y \leq z} dx dy \\ &= \frac{1}{4} \iint_{\mathbb{R}^2} I_{|x| \leq 1, |y| \leq 1, x+y \leq z} dx dy \quad (\text{上式第 2 个积分关于 } (x,y) \mapsto (y,x) \text{ 具有对称性}) \\ &= I_{-2 \leq z < 0} \frac{(z+2)^2}{8} + I_{0 \leq z < 2} \left(1 - \frac{(2-z)^2}{8}\right) + I_{z \geq 2}. \end{aligned}$$

这与前两个解法求得的 F_{X+Y} 是相同的。

题 2 三维随机变量 (X, Y, Z) 的联合概率密度函数为 $p(x, y, z) = \frac{1}{\pi} e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}(y^2+z^2)}$, 其中 $x \geq 0$, $y, z \in R$, 求:

1. 求 (X, Y) 的联合概率密度;
2. 判断随机变量 Y 与 Z 是否独立, 并说明理由。

解:

(1)

$$\begin{aligned}
 p_{X,Y}(x,y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} p_{X,Y,Z}(x,y,z) dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi} e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}(y^2+z^2)} dz \\
 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi} e^{-\frac{1}{2}z^2+xz-\frac{1}{2}x^2+x(y-\frac{1}{2}x-2)-\frac{1}{2}y^2} dz = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\pi} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}+x(y-\frac{1}{2}x-2)-\frac{1}{2}y^2} dz \\
 &= \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{x(y-\frac{1}{2}x-2)-\frac{1}{2}y^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}} dz = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}-2x}.
 \end{aligned}$$

$$p_{X,Y}(x,y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}-2x} I_{x \geq 0, y \in R}.$$

(2)

$$p_{X,Y,Z}(x,y,z) = \frac{1}{\pi} e^{x(y+z-x-2)-\frac{1}{2}(y^2+z^2)} = 2e^{-2x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-x)^2}{2}}$$

$$\text{做随机变量的变换} \begin{cases} U = X \\ V = Y - X \\ W = Z - X \end{cases}$$

$$\text{则反函数为} \begin{cases} x = u \\ y = v + u \\ z = w + u \end{cases} \quad J = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

(U, V, W) 的联合概率密度函数为

$$\begin{aligned}
 p_{U,V,W}(u,v,w) &= p_{X,Y,Z}(u,v+u,w+u) \cdot |J| \\
 &= 2e^{-2u} I_{u \geq 0} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{v^2}{2}} I_{v \in R} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{w^2}{2}} I_{w \in R}
 \end{aligned}$$

所以 (U, V, W) 相互独立.

考虑 $Cov(Y, Z) = Cov(V + U, W + U) = Cov(U, U) = D(U) > 0$,

所以随机变量 Y 与 Z 相关, 一定不独立.

题 3 设随机变量 X, Y 独立, 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, (X, Y) 的联合密度函数记为 $f(x, y)$:

1. 证明: 函数 $g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) + \frac{xy}{100}, & \text{when } x^2 + y^2 \leq 1 \\ f(x, y), & \text{when } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$, 是二维概率密度函数。
2. 若随机变量 (U, V) 的密度函数为 $g(x, y)$, 证明: U, V 都服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 但 (U, V) 不服从二维正态分布。

注: 本例说明各分量为正态推不出联合分布为正态。

解:

1.

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}.$$

当 $x^2 + y^2 \leq 1$ 时,

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \geq \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{1}{2}} > \frac{1}{100}.$$

所以当 $x^2 + y^2 \leq 1$ 时, $g(x, y) \geq 0$; 所以在 $\mathbb{R}^2$ 上, $g(x, y) \geq 0$ 。

又因为

$$\begin{aligned} \iint_{\mathbb{R}^2} g(x, y) &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} f(x, y) + \frac{xy}{100} dx dy + \iint_{x^2+y^2 > 1} f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) dx dy + \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{xy}{100} dx dy \\ &= 1. \end{aligned}$$

所以 $g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) + \frac{xy}{100}, & \text{when } x^2 + y^2 \leq 1 \\ f(x, y), & \text{when } x^2 + y^2 > 1 \end{cases}$ 是二维概率密度函数。

2. 随机变量 U, V 的联合概率密度为 $g(x, y)$ 。则随机变量 U 的概率密度函数为:

$$\begin{aligned} f_U(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{-\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy + \int_{\sqrt{1-x^2}}^{+\infty} f(x, y) dy + \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) + \frac{xy}{100} dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy. \end{aligned}$$

因为 $f(x, y)$ 为独立标准正态分布联合密度, U 为标准正态分布。

同理可得 V 为标准正态分布, 但是 U, V 的联合密度函数为

$$g(x, y) = \begin{cases} f(x, y) + \frac{xy}{100}, & \text{when } x^2 + y^2 \leq 1 \\ f(x, y), & \text{when } x^2 + y^2 > 1 \end{cases},$$

(U, V) 不服从二维正态分布。

题 4 投掷一个公平的硬币, 及正面为 H 、反面为 T ,

1. 直至首次出现 HH 时停止, 请计算投掷次数的期望与方差;
2. 如果停止准则变为首次出现 HT , 此时投掷次数的期望和方差分别是多少;
3. 假设甲、乙进行一场比赛, 投掷一个硬币直至首次出现 HH 或 TH 停止。如果以 HH 结束, 则甲胜, TH 结束为乙胜, 请问甲、乙的获胜概率; 若改为 HH 先出现甲胜, HT 先出现乙胜, 结果怎样。

解:

1. 设 X 为投掷次数, Y 为随机变量, 其样本为: 首次掷出反面 (记为 T), 前两次掷出正反 (记为 HT), 前两次掷出反正 (记为 TH)。则

$$\begin{aligned} E(X) &= E(E(X|Y)) \\ &= P(Y = T)E(X|Y = T) + P(Y = HT)E(X|Y = HT) + P(Y = HH)E(X|Y = HH) \\ &= \frac{1}{2}(1 + E(X)) + \frac{1}{4}(2 + E(X)) + \frac{1}{4} \cdot 2 \end{aligned}$$

解得 $E(X) = 6$ 。

$$\begin{aligned} E(X^2) &= E(E(X^2|Y)) \\ &= P(Y = T)E(X^2|Y = T) + P(Y = HT)E(X^2|Y = HT) + P(Y = HH)E(X^2|Y = HH) \\ &= \frac{1}{2}E((X + 1)^2) + \frac{1}{4}E((2 + X)^2) + \frac{1}{4} \cdot 4 \end{aligned}$$

解得 $E(X^2) = 58$, $Var(X) = 22$ 。

2.

$$\begin{aligned} E(X|H) &= P(Y = H)E(X|HH) + P(Y = T)E(X|HT) \\ &= \frac{1}{2}(1 + E(X|H)) + \frac{1}{2} \cdot 2 \\ &= \frac{1}{2}(E(X|H)) + \frac{3}{2} \end{aligned}$$

解得 $E(X|H) = 3$ 。

又由

$$\begin{aligned} E(X) &= P(T)E(X|T) + P(H)E(X|H) \\ &= \frac{1}{2}E(X) + 2 \end{aligned}$$

解得 $E(X) = 4$ 。

$$\begin{aligned} E(X^2|H) &= P(T)E(X^2|HT) + P(H)E(X^2|HH) \\ &= \frac{1}{2}E((X + 1)^2|H) + \frac{1}{2} \cdot 4 \\ &= \frac{1}{2}E(X^2|H) + \frac{11}{2} \end{aligned}$$

解得 $E(X^2|H) = 11$ 。

又由

$$\begin{aligned} E(X^2) &= P(T)E(X^2|T) + P(H)E(X^2|H) \\ &= P(T)(E(X)^2 + 9) + P(H)E(X^2|H) \\ &= \frac{1}{2}E(X^2) + 10 \end{aligned}$$

解得 $E(X^2) = 20$, $Var(X) = 4$ 。

3. 设甲胜为事件 X , Y 为随机变量, 其样本为: 掷出反面 (记为 T), 与掷出正面 (记为 H)。

$$P(X) = P(Y = H)P(X|Y = H) + P(Y = T)P(X|Y = T) = \frac{1}{2}P(X|Y = H) + \frac{1}{2}P(X|Y = T)$$

$$P(X|Y=H) = P(Y=H)P(X|HH) + P(Y=T)P(X|HT) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2}P(X|T)$$

$$P(X|Y=T) = P(Y=H)P(X|TH) + P(Y=T)P(X|TT) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2}P(X|T)$$

$$\Rightarrow P(X|Y=T) = 0.$$

所以 $P(X) = 1/4$ 。

若 HH 为甲胜, HT 为乙胜, 则投掷出现反面对于二者输赢无影响, 若出现正面, 则游戏一定结束, 则 H 之后出现正面反面的概率各为 $1/2$, 则甲胜的概率为 $1/2$ 。另可设甲胜为事件 X , Y 为随机变量, 其样本为: 掷出反面 (记为 T), 与掷出正面 (记为 H)。 $P(X) = P(Y=H)P(X|Y=H) + P(Y=T)P(X|Y=T) = \frac{1}{2}P(X|Y=H) + \frac{1}{2}P(X|Y=T)$

$$P(X|Y=H) = P(Y=H)P(X|HH) + P(Y=T)P(X|HT) = \frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 = \frac{1}{2}$$

$$P(X|Y=T) = P(Y=H)P(X|TH) + P(Y=T)P(X|TT) = \frac{1}{2}P(X|Y=H) + \frac{1}{2}P(X|Y=T)$$

$$\Rightarrow P(X|Y=T) = P(X|Y=H) = \frac{1}{2}$$

所以 $P(X) = 1/2$ 。

思考: 如果更一般的情况, 有 $1 \sim n$ 编号的 n 个筹码, 随机抽取筹码, 如果相连的两个 11 先出现甲胜, 相连的两个 $n1$ 先出现乙胜, 求甲的获胜概率。

题 5 随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 均服从参数为 λ 的泊松分布, 且相互独立, 定义 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 以及

$$\theta_0 = \begin{cases} 1, & X_1 = 0 \\ 0, & otherwise \end{cases}, \text{ 求}$$

$$1. E(\theta_0);$$

$$2. E(\theta_0 | S_n).$$

解:

$$(1) E(\theta_0) = P(X_1 = 0) = e^{-\lambda}$$

$$(2) S_n = \sum_{i=1}^n X_i \sim P(n\lambda), \quad \sum_{i=2}^n X_i \sim P((n-1)\lambda)$$

$$\begin{aligned} E(\theta_0 | S_n = k) &= P(X_1 = 0 | S_n = k) = \frac{P(X_1 = 0, S_n = k)}{P(S_n = k)} \\ &= \frac{P\left(X_1 = 0, \sum_{i=2}^n X_i = k\right)}{P(S_n = k)} = \frac{P(X_1 = 0) \cdot P\left(\sum_{i=2}^n X_i = k\right)}{P(S_n = k)} \\ &= \frac{e^{-\lambda} \cdot e^{-(n-1)\lambda} \frac{((n-1)\lambda)^k}{k!}}{e^{-n\lambda} \frac{(n\lambda)^k}{k!}} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^k. \end{aligned}$$

$$E(\theta_0 | S_n) = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{S_n}.$$

题6 设 $X, Y \stackrel{i.i.d}{\sim} \text{Exp}(\lambda)$, $Z = \begin{cases} 3X+1, & \text{若 } X \geq Y \\ 6Y, & \text{若 } X < Y \end{cases}$, 分别利用定义与重期望公式计算 Z 的期望。

解法1, 利用随机变量函数期望的定义

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= \iint_{R^2} Z(x, y) p_{X,Y}(x, y) dx dy = \iint_{x \geq y} (3x+1) p_{X,Y}(x, y) dx dy + \iint_{x < y} 6y p_{X,Y}(x, y) dx dy \\
 &= \int_0^{+\infty} dx \int_0^x (3x+1) \cdot \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda y} dy + \int_0^{+\infty} dy \int_0^y 6y \cdot \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda y} dx \\
 &= \int_0^{+\infty} (3x+1) \cdot \lambda e^{-\lambda x} \cdot (1 - e^{-\lambda x}) dx + \int_0^{+\infty} 6y \cdot \lambda e^{-\lambda y} \cdot (1 - e^{-\lambda y}) dy \\
 &= \int_0^{+\infty} (3x\lambda e^{-\lambda x} - 3x\lambda e^{-2\lambda x} + \lambda e^{-\lambda x} - \lambda e^{-2\lambda x}) dx + \int_0^{+\infty} (6y \cdot \lambda e^{-\lambda y} - 6y \cdot \lambda e^{-2\lambda y}) dy \\
 &= \frac{3}{\lambda} - \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2\lambda} + 1 - \frac{1}{2} + \frac{6}{\lambda} - 3 \cdot \frac{1}{2\lambda} = \frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

解法2, 利用重期望公式

$$\begin{aligned}
 E(Z) &= E(Z | X \geq Y) P(X \geq Y) + E(Z | X < Y) P(X < Y) \\
 &= E(3X+1 | X \geq Y) P(X \geq Y) + E(6Y | X < Y) P(X < Y) \\
 &= (3E(X | X \geq Y) + 1) P(X \geq Y) + 6E(Y | X < Y) P(X < Y)
 \end{aligned}$$

$$P(X \geq Y) = P(X < Y) = \frac{1}{2}, \quad E(X | X \geq Y) = E(Y | X < Y)$$

$$E(Z) = \frac{9}{2} E(X | X \geq Y) + \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
 F_{X|X \geq Y}(x) &= P(X \leq x | X \geq Y) = \frac{P(Y \leq X \leq x)}{P(X \geq Y)} = 2P(Y \leq X \leq x) \\
 &= 2 \int_0^x \left(\int_v^x \lambda e^{-\lambda u} \lambda e^{-\lambda v} du \right) dv = 2 \int_0^x \lambda e^{-\lambda v} (e^{-\lambda v} - e^{-\lambda x}) dv
 \end{aligned}$$

$$F_{X|X \geq Y}(x) = 2 \int_0^x \lambda e^{-\lambda v} (e^{-\lambda v} - e^{-\lambda x}) dv = 2 \left[\int_0^x \lambda e^{-2\lambda v} dv - e^{-\lambda x} \int_0^x \lambda e^{-\lambda v} dv \right]$$

$$\begin{aligned}
\frac{dF_{X|X \geq Y}(x)}{dx} &= 2 \left[\frac{d \int_0^x \lambda e^{-2\lambda v} dv}{dx} - \frac{d \left(e^{-\lambda x} \int_0^x \lambda e^{-\lambda v} dv \right)}{dx} \right] \\
&= 2 \left[\lambda e^{-2\lambda x} - \left(-\lambda e^{-\lambda x} \int_0^x \lambda e^{-\lambda v} dv + e^{-\lambda x} \lambda e^{-\lambda x} \right) \right] \\
&= 2\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(X|X \geq Y) &= \int_0^{+\infty} x \cdot 2\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x}) dx \\
&= \int_0^{+\infty} x \cdot 2\lambda e^{-\lambda x} dx - \int_0^{+\infty} x \cdot 2\lambda e^{-2\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda} - \frac{1}{2\lambda} = \frac{3}{2\lambda} \\
E(Z) &= \frac{9}{2} E(X|X \geq Y) + \frac{1}{2} = \frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

解法 3, 重期望公式

$$\begin{aligned}
E(Z|X=x) &= \int_0^{+\infty} Z(x, y) \cdot \frac{p_{X,Y}(x, y)}{p_X(x)} dy = \int_0^{+\infty} Z(x, y) \cdot p_Y(y) dy \\
&= \int_0^x (3x+1) \cdot \lambda e^{-\lambda y} dy + \int_x^{+\infty} 6y \cdot \lambda e^{-\lambda y} dy \\
&= (3x+1)(1 - e^{-\lambda x}) + 6 \left(x e^{-\lambda x} + \frac{e^{-\lambda x}}{\lambda} \right) = 3x e^{-\lambda x} + 3x + 1 + \left(\frac{6}{\lambda} - 1 \right) e^{-\lambda x}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(Z) &= E(E(Z|X)) = \int_0^{+\infty} E(Z|X=x) p_X(x) dx \\
&= \int_0^{+\infty} \left[3x e^{-\lambda x} + 3x + 1 + \left(\frac{6}{\lambda} - 1 \right) e^{-\lambda x} \right] \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx \\
&= \int_0^{+\infty} \left[\frac{3}{2} x \cdot 2\lambda \cdot e^{-2\lambda x} + 3x \cdot \lambda e^{-\lambda x} + \lambda e^{-\lambda x} + \frac{1}{2} \left(\frac{6}{\lambda} - 1 \right) 2\lambda e^{-2\lambda x} \right] dx \\
&= \frac{3}{2} \frac{1}{2\lambda} + 3 \frac{1}{\lambda} + 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{6}{\lambda} - 1 \right) = \frac{27}{4\lambda} + \frac{1}{2}
\end{aligned}$$